

22-23-Q1.pdf



BobEsponjaFiber



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)



CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**





LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

19/3/23, 12:53

Examen final G (20 de gener 2023): Revisió de l'intent

CAMPUS VIRTUAL UPC / Les meves assignatures / G (CUTotal) - 2022/23-01:FIB-270022 / General / Examen final G (20 de gener 2023)

La celebración más intensa del reggaetón y el dembow. La fiesta más caliente de la semana te espera los jueves en shoko.

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:27
Temps emprat	52 minuts 2 segons
Punts	17,67/20,00
Qualificació	8,83 sobre 10,00 (88%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Cast]

Backface culling	4	✓
gl_Position is written	2	✓
VS execution starts	1	✓
Clipping to viewing frustum	3	✓

La resposta correcta és: Backface culling → 4, gl_Position is written → 2, VS execution starts → 1, Clipping to viewing frustum → 3.

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'equació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $L_i(x, w_i, t)$
☐ $w_i \cdot n$
☐ w_i
☒ $L_o(x, w_o, t)$

✓

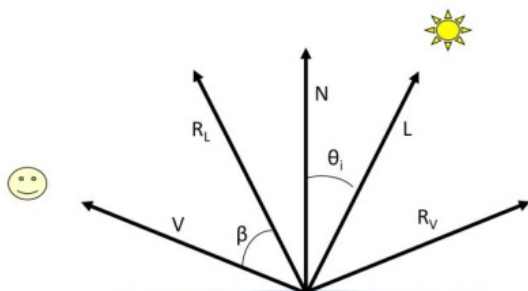
La resposta correcta és: $L_o(x, w_o, t)$

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.





Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $-L, R_V, T_V$
- ☐ $-L, R_V$
- ☒ $-L, R_L$
- ☐ R_L, R_V



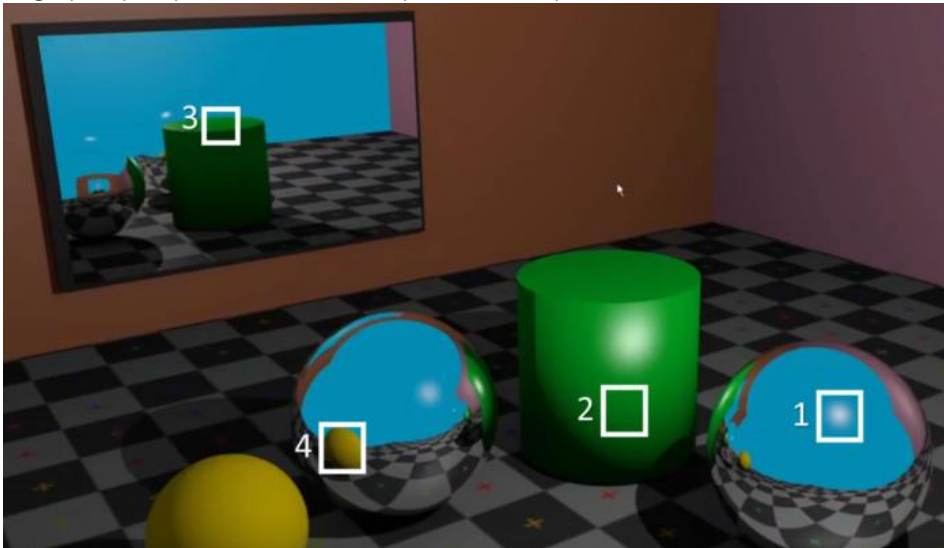
La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat 3 és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ LSDE
- ☒ LDSE
- ☐ LSDSE
- ☐ LSE



La resposta correcta és: LDSE

Pregunta 5

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Assuming que $N = (0, 1, 0)$ i $L = (0.44, 0.90, 0.00)$, i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.50, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.

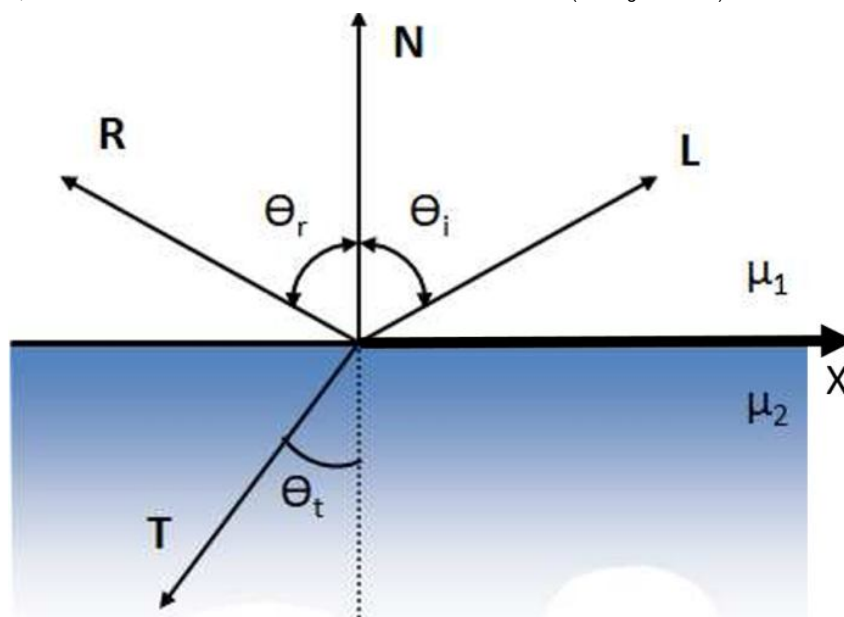
LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

19/3/23, 12:53

Examen final G (20 de gener 2023): Revisió de l'intent



[Cast]

Resposta: 0.2288

La resposta correcta és: -0,22666274506411

Pregunta 6

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T5 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE8);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u); // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 8

La resposta correcta és: 8

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ al punt (18,00, 6,00, 18,00, 3,00) és...

<https://atenea.upc.edu/mod/quiz/review.php?attempt=4921502&cmid=3802049>

4/10

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (6.00, 2.00, 18.00)
- ☒ (7.00, 5.00, 10.00)
- ☐ (15.00, 21.00, 30.00)
- ☐ (21.00, 15.00, 30.00)



La resposta correcta és: (7.00, 5.00, 10.00)

Pregunta 8

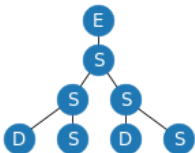
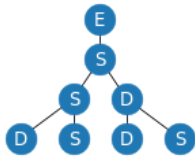
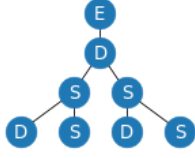
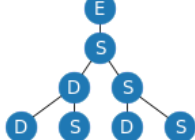
Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:

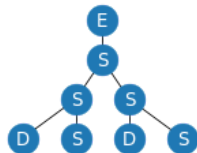
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 



La resposta correcta és:

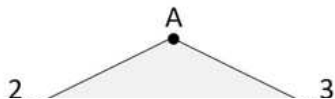


Pregunta 9

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.





UTAMED

UNIVERSIDAD
ONLINE

✦ Titulaciones **Oficiales**

✦ **100% Online**

✦ Sin **nota de corte**

Solicitar información

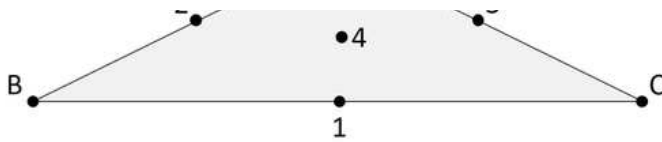


¿PENSANDO EN
ESTUDIAR TU
FP O GRADO
UNIVERSITARIO?

Financiación sin intereses • Plazas Limitadas

Tu camino
empieza aquí





Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 4.

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (1/2, 0, 1/2)
☐ (1/2, 1/2, 1/2)
☐ (1/3, 1/3, 1/3)
☒ (1/2, 1/2, 0)

✗

La resposta correcta és: (1/3, 1/3, 1/3)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpol·lar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ object space
☐ world space
☐ clip space
☒ NDC

✓

La resposta correcta és: NDC

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X::paintGL()
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glDepthMask(GL_TRUE);
    opaque_objects.draw(); // unsorted
    glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    _____;
    semitransparent_objects.draw(); // unsorted
    glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ glDisable(GL_DEPTH_TEST)
☒ glDepthMask(GL_FALSE)

✓

LOS PROFESIONALES QUE QUIEREN AVANZAR

Marketing, Tecnología y Empresa con enfoque práctico



Más info aquí

TU PRÓXIMO
PASO PROFESIONAL
EMPIEZA AQUÍ.



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

19/3/23, 12:53

Examen final G (20 de gener 2023): Revisió de l'intent

- ☐ glDisable(GL_BLEND)
- ☐ glBlendComb(GL_SUB)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)

[Cast]

Resposta:



La resposta correcta és: 2073600

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
    if ( intersectScene(ray, Phit, NhHit, muHit, Kd, Kr, Kt) ) {
        Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
        bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
        if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
        color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
        vec3 R = reflect(ray.dir, NhHit);
        color += Kr*trace(Ray(Phit, R), mu);
        vec3 T = refract(ray.dir, NhHit, _____);
        if (length(T)>0.0) color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
    }
    else color+=samplePanorama(ray.dir);
    return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ mu
- ☐ mu*muHit
- ☒ mu/muHit
- ☐ muHit/mu



La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb

<https://atenea.upc.edu/mod/quiz/review.php?attempt=4921502&cmid=3802049>

WUOLAH

7/10

glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ 0
- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 3



La resposta correcta és: 0

Pregunta 15

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:

M: submatriu 3x3 de la modelMatrix

V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,

P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,

la matriu que ens permet transformar **normals** de **object space** a **world space** es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $(MV)^{-1}$
- ☒ M^{-T}
- ☐ M^T
- ☐ $(MV)^{-T}$



La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- ☒ matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)
- ☐ matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- ☐ matDiffuse * lightDiffuse * N * L



La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta 17

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:





Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:



Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(1.0, 1.0);
- ☐ factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- ☒ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);
- ☐ factor=vec2(1.0, 0.4); offset=vec2(0.4, 4.0);



La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ object space
- ☐ eye space
- ☐ world space
- ☐ clip space



La resposta correcta és: object space

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))
- ☐ dot(dFdx(P), dFdy(P))
- ☐ normalMatrix * P
- ☐ normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))



La resposta correcta és: normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))

Pregunta **20**

<https://atenea.upc.edu/mod/quiz/review.php?attempt=4921502&cmid=3802049>

9/10

WUOLAH

Barcelona
PURO
FERRE



LISTA DE INVITADOS

Examen final G (20 de gener 2023): Revisió de l'intent

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Cast]

- ☐ $S(0.5)*T(0.5)*P$
- ☒ $T(0.5)*S(0.5)*P*V*M$
- ☐ $T(0.5)*S(0.5)*P*V$
- ☐ $M*P*V$

La resposta correcta és: $T(0.5)*S(0.5)*P*V*M$

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►